

Global Solution 1º sem de 2026. Desafio FIAP: Indústria Espacial

Data Science and Statistical Computing

Prof. Dr. Emerson R. Abraham

Em grupos de até 5 alunos, vocês deverão escolher um conjunto de dados e realizar uma análise estatística e exploratória utilizando Python para o tema escolhido conforme o documento: Briefing – Global Solution.

O trabalho deverá conter:

- nome completo e RM dos integrantes
- introdução
- descrição do dataset
- estatística descritiva
- histogramas
- análise de correlação
- identificação de outliers
- gráficos analíticos
- explicação sobre amostra e população
- cálculo de intervalo de confiança
- realização de testes de hipótese
- verificação de pressupostos e cálculo ou interpretação de tamanho de efeito.
- conclusão

Cada grupo deverá entregar o notebook ou scripts com o código, o relatório e o arquivo do dataset ou o link da base. Não haverá apresentação oral. **A avaliação será feita com base na qualidade da análise, na interpretação dos resultados, na organização do código e na clareza do relatório entregue.** O mais importante é que o grupo consiga explicar o que os dados mostram, e não apenas executar comandos ou gerar gráficos automaticamente.

Observação: o dataset deve ter condições mínimas para a análise; atente-se para datasets com poucos registros ou variáveis que não permitem inferência.

1. Introdução

Tema, objetivo e pergunta principal (qual problema o grupo pretende resolver com a análise dos dados)

2. Descrição do dataset

Fonte, quantidade de registros, variáveis principais (nome e breve descrição) e tipos de dados.

3. Estatística descritiva

Principais medidas calculadas e interpretação.

4. Análise exploratória

Gráficos, correlação e outliers.

5. Inferência estatística

Intervalo de confiança, teste de hipótese, pressupostos e tamanho de efeito.

6. Conclusão

Principais descobertas, limitações e possíveis melhorias.

Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA é permitido, desde que ocorra com responsabilidade.

Elas podem apoiar dúvidas, revisão de conceitos, organização de ideias, interpretação de erros e sugestões de caminhos de análise.

Não será aceito o uso de IA para produzir o relatório completo, gerar códigos sem compreensão do grupo ou substituir a análise crítica dos alunos. O trabalho deve demonstrar domínio dos conteúdos e interpretação própria dos resultados.

Caso utilizem IA, incluam ao final do relatório uma breve declaração informando a ferramenta usada e sua finalidade.

Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Escolha e descrição adequada do dataset	1,0
Estatística descritiva com interpretação	1,5
Histogramas, gráficos e análise exploratória	1,5
Correlação e identificação de outliers	1,0
Amostra, população e intervalo de confiança	1,0
Teste de hipótese e pressupostos	1,5
Tamanho de efeito e interpretação	1,5
Organização do código e clareza do relatório	1,0